Matemàtiques
**3r ESO**

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 7

# Funcions

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Si no t'ix el mateix resultat, repassa els passos o consulta els apunts interactius de la unitat: hi trobaràs eines que calculen imatges, fan taules de valors i estudien gràfiques.

## 1 Concepte de funció

**1.** ★☆☆

**a)** sí

**b)** no: pot tindre'n diversos (o cap)

**c)** sí

**d)** no: el 9 té el 3 i el $-3$

**e)** sí

**f)** no: ni pot haver diversos

**2.** ★☆☆

**a)** Independent: la durada; dependent: el cost.

**b)** Independent: el nombre d'obrers; dependent: el temps.

**c)** Independent: el costat; dependent: el perímetre ($P = 3x$).

**3.** ★☆☆ Fem la prova de la recta vertical:

**a)** sí **b)** no **c)** no **d)** no

En b), c) i d) hi ha rectes verticals que tallen la gràfica en dos o més punts.

**4.** ★★☆

**a)** no: el 2 té dues imatges (5 i 6)

**b)** sí: cada $x$ té una sola $y$ (que es repetisca la $y$ no importa)

**5.** ★★☆ En $y = 3$, a cada $x$ li correspon una sola imatge, el 3: és funció (constant). En $x = 3$, al valor $x = 3$ li corresponen infinits valors de $y$: no és funció (la mateixa recta vertical la talla en infinits punts).

**6.** ★★★ Resposta oberta. Per exemple, la poligonal que uneix els tres punts d'esquerra a dreta és funció; una corba tancada (com una circumferència) que passe pels tres punts no ho és.

**7.** ★★★ $y^2 = x$: per a $x = 4$, $y = 2$ o $y = -2$: no és funció. $y^3 = x$: cada nombre té una única arrel cúbica (per exemple, $y^3 = 8 \Rightarrow y = 2$; $y^3 = -8 \Rightarrow y = -2$): sí que és funció.


CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

## 2 Expressió d'una funció

**8.** ★☆☆

**a)** $\boxed{-5}$ **b)** $6-5=\boxed{1}$ **c)** $-9-5=\boxed{-14}$ **d)** $\frac{3}{2}-5=\boxed{-\frac{7}{2}}$

**9.** ★☆☆ $g(0)=\boxed{3}$; $g(1)=1-4+3=\boxed{0}$; $g(-2)=4+8+3=\boxed{15}$; $g(5)=25-20+3=\boxed{8}$

**10.** ★☆☆

**a)**

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $-5$ | $-3$ | $-1$ | $1$ | $3$ |

**b)**

| $x$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $-1$ | $2$ | $3$ | $2$ | $-1$ |

**11.** ★★☆

**a)** $\frac{9}{3}=\boxed{3}$; $\frac{-3}{3}=\boxed{-1}$; $\frac{3}{3}=\boxed{1}$ **b)** $\sqrt{9}=\boxed{3}$; $\sqrt{4}=\boxed{2}$; $\sqrt{16}=\boxed{4}$

**12.** ★★☆

**a)** $5x-3=12\Rightarrow\boxed{x=3}$ **b)** $5x-3=-8\Rightarrow\boxed{x=-1}$ **c)** $5x=3\Rightarrow\boxed{x=\frac{3}{5}}$

**13.** ★★☆

**a)** $x^2=9\Rightarrow\boxed{x=\pm3}$ **b)** $x^2=0\Rightarrow\boxed{x=0}$ **c)** $x^2=-4$: $\boxed{\text{cap}}$

**14.** ★★☆

**a)** $\boxed{P(x)=2x+8}$

**b)** $\boxed{f(x)=8{,}5x}$

**c)** $\boxed{A(x)=\pi x^2}$

**d)** $\boxed{t(x)=\frac{300}{x}}$

**15.** ★★☆

**a)** Augmenta 4 cada vegada i val 3 en $x=0$: $\boxed{y=4x+3}$

**b)** Cada $y$ és el quadrat de la $x$: $\boxed{y=x^2}$

**16.** ★★★ $f(x)=2+0{,}15x$. $f(40)=2+6=\boxed{8\ €}$. $2+0{,}15x=11\Rightarrow0{,}15x=9\Rightarrow\boxed{x=60}$ fotos.

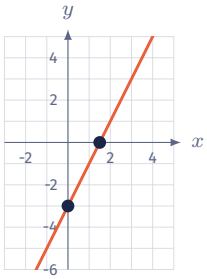
**17.** ★★★ $2a+3=11\Rightarrow\boxed{a=4}$. $f(x)=4x+3$, $f(-1)=-4+3=\boxed{-1}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

## 3 Les funcions i els seus gràfics

**18.** ★☆☆

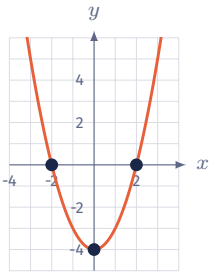
| $x$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $-5$ | $-3$ | $-1$ | $1$ | $3$ |




Talls: $\boxed{(0,-3)}$ i $\boxed{\left(\frac{3}{2},0\right)}$

**19.** ★☆☆

| $x$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $0$ | $1$ | $2$ | $3$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $5$ | $0$ | $-3$ | $-4$ | $-3$ | $0$ | $5$ |




Talls: $\boxed{(0,-4)}$, $\boxed{(-2,0)}$ i $\boxed{(2,0)}$

**20.** ★★☆

**a)** $\boxed{(0,6)}$, $\boxed{(-2,0)}$

**b)** $\boxed{(0,6)}$, $\boxed{(2,0)}$, $\boxed{(3,0)}$

**c)** $\boxed{(0,1)}$; amb l'eix $X$, $\boxed{\text{cap}}$ ($x^2=-1$)

**d)** $x(x^2-4)=0$: $\boxed{(0,0)}$, $\boxed{(2,0)}$, $\boxed{(-2,0)}$

**21.** ★★☆

**a)** $40+40=\boxed{80\text{ km}}$

**b)** De 2 a 3 h: $\boxed{1\text{ hora}}$

**c)** $30:2=\boxed{15\text{ km/h}}$; tornada: $40:2=\boxed{20\text{ km/h}}$

**d)** $\boxed{20\text{ km}}$

**e)** A l'anada, a $\boxed{1\text{ h}}$; a la tornada, a $\boxed{5\text{ h }15\text{ min}}$ ($t=5{,}25$)

**22.** ★★☆

**a)** $\boxed{8\,^\circ\text{C}}$

**b)** Més calor: $\boxed{14\text{ h}}$ (16 °C); més fred: $\boxed{6\text{ h}}$ (0 °C)

**c)** A les $\boxed{11\text{ h}}$ i a les $\boxed{20\text{ h}}$

**d)** $16-0=\boxed{16\,^\circ\text{C}}$

**23.** ★★☆

**a)** a) → $\boxed{\text{III}}$

**b)** b) → $\boxed{\text{I}}$

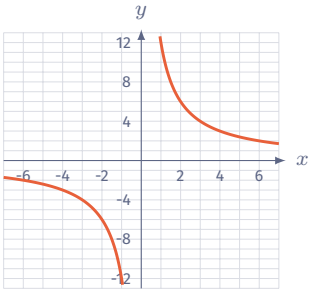
**c)** c) → $\boxed{\text{IV}}$

**d)** d) → $\boxed{\text{II}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**24.** ★★★

| $x$ | $-6$ | $-4$ | $-3$ | $-2$ | $-1$ | $1$ | $2$ | $3$ | $4$ | $6$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | $-2$ | $-3$ | $-4$ | $-6$ | $-12$ | $12$ | $6$ | $4$ | $3$ | $2$ |




El 0 $\boxed{\text{no té imatge}}$ (no es pot dividir entre 0): la gràfica té dues branques separades.

**25.** ★★★ Resposta oberta. Per exemple: ix de casa i camina 2 km en 1 h fins a casa d'una amiga, on està 2 h; torna a casa en mitja hora (a 4 km/h), hi està mitja hora i després ix de nou i s'allunya 3 km en 1 h.

## 4 Domini i recorregut

**26.** ★☆☆

**a)** $\text{Dom} = \boxed{[-4, 4]}$; $\text{Rec} = \boxed{[-2, 3]}$

**b)** $\text{Dom} = \boxed{(-3, 4)}$; $\text{Rec} = \boxed{(-2, 3]}$

**c)** $\text{Dom} = \boxed{\mathbb{R}}$; $\text{Rec} = \boxed{[-1, +\infty)}$

**27.** ★☆☆

**a)** $\boxed{\mathbb{R}}$ **b)** $\boxed{\mathbb{R} - \{1\}}$ **c)** $\boxed{[2, +\infty)}$ **d)** $\boxed{\mathbb{R} - \{-5\}}$

**28.** ★★☆

**a)** $\text{Dom} = \boxed{[-5, -2] \cup [1, +\infty)}$; $\text{Rec} = \boxed{[-2, +\infty)}$

**b)** $\text{Dom} = \boxed{[-4, 3) \cup \{5\}}$; $\text{Rec} = \boxed{[-3, 0) \cup \{2\}}$

**c)** $\text{Dom} = \boxed{\mathbb{R} - \{0\}}$; $\text{Rec} = \boxed{\mathbb{R}}$

**29.** ★★☆

**a)** $x^2 \neq 4$: $\boxed{\mathbb{R} - \{-2, 2\}}$ **b)** $6 - 2x \geq 0$: $\boxed{(-\infty, 3]}$ **c)** $x^2 + 1 \neq 0$ sempre: $\boxed{\mathbb{R}}$ **d)** $3x \neq 9$: $\boxed{\mathbb{R} - \{3\}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

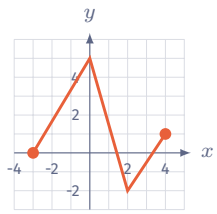
**30.** ★★☆

**a)** els nombres naturals $0, 1, 2, 3 \ldots$

**b)** $x > 0$: $(0, +\infty)$

**c)** $20t - 5t^2 = 0 \Rightarrow t = 0$ o $t = 4$: $[0, 4]$

**31.** ★★★ Resposta oberta. Per exemple, la poligonal que uneix $(-3, 0)$, $(0, 5)$, $(2, -2)$ i $(4, 1)$ amb els extrems plens:




**32.** ★★★ Cal que $x + 1 \geq 0$ ($x \geq -1$) i que $x \neq 3$: $\text{Dom } f = [-1, 3) \cup (3, +\infty)$

## 5 Creixement i decreixement

**33.** ★☆☆

**a)** creix: $(-5, -2) \cup (1, 4)$; decreix: $(-2, 1)$

**b)** decreix: $(-4, -1) \cup (2, 4)$; constant: $(-1, 2)$

**c)** creix: $(-\infty, 1)$; decreix: $(1, +\infty)$

**34.** ★☆☆

**a)** creixent **b)** decreixent **c)** constant **d)** creixent

Comparant dues imatges: per exemple, $f(0)$ i $f(1)$.

**35.** ★★☆

**a)** creix: $(1, 3)$; decreix: $(-\infty, -1)$; constant: $(-1, 1)$

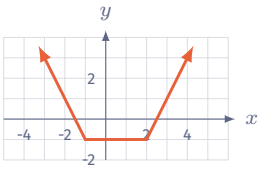
**b)** creix: $(-4, -1) \cup (-1, 2)$; decreix: $(2, 5)$

**36.** ★★☆ creix: $(6, 14)$; decreix: $(0, 6) \cup (14, 24)$. La temperatura puja de 6 h a 14 h i baixa la resta del dia.

**37.** ★★★ Ha donat valors de la $y$ (de $-2$ a $3$) en lloc dels de la $x$. La funció creix en $(-5, -2) \cup (1, 4)$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**38.** ★★★ Resposta oberta. Per exemple:




## 6 Màxims i mínims

**39.** ★☆☆

**a)** màx. rel.: $\boxed{(-3,4),\,(3,3)}$; mín. rel.: $\boxed{(0,\,-2)}$

**b)** màx. rel.: $\boxed{(-1,3)}$; mín. rel.: $\boxed{\text{no en té}}$

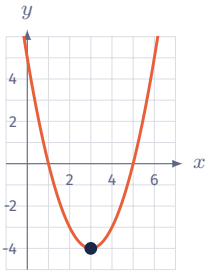
**40.** ★★☆

**a)** màx. rel.: $\boxed{(-1,3),\,(3,3)}$; mín. rel.: $\boxed{(1,1)}$
màx. abs.: $\boxed{3\text{ (en }x=-1,x=3)}$; mín. abs.: $\boxed{-2\text{ (en }x=-4)}$

**b)** màx. rel.: $\boxed{\text{no en té}}$; mín. rel.: $\boxed{(0,\,-1)}$
màx. abs.: $\boxed{\text{no en té}}$; mín. abs.: $\boxed{-1\text{ (en }x=0)}$. No té màxim absolut perquè els extrems són buits.

**41.** ★★☆

| $x$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $y$ | 5 | 0 | $-3$ | $-4$ | $-3$ | 0 | 5 |



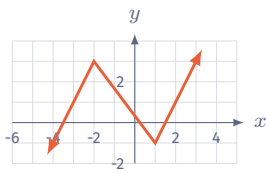

Mínim: $\boxed{(3,\,-4)}$. Talls: $(0,5)$, $(1,0)$ i $(5,0)$.

**42.** ★★☆

| $t$ | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|
| $h$ | 0 | 60 | 80 | 60 | 0 |

Màxim: $\boxed{(4,80)}$: als 4 s arriba a 80 m. Torna a terra als $\boxed{8\text{ s}}$.

**43.** ★★★ Resposta oberta. Per exemple:




Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**44.** ★★★

**a)** Falsa: pot estar en un extrem del domini, on no hi ha màxim relatiu. Per exemple, $y = x$ amb domini $[0, 2]$ té el màxim absolut en $(2, 2)$.

**b)** Vertadera: per a anar d'un cim a l'altre sense alçar el llapis, la gràfica ha de baixar i tornar a pujar.

**c)** Vertadera: mai no canvia de creixent a decreixent.

## 7 Continuïtat

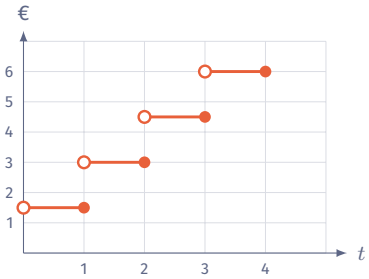
**45.** ★☆☆

**a)** contínua

**b)** discontínua en $x = 0$ (salt)

**c)** discontínua en $x = 1$ (falta un punt o està desplaçat)

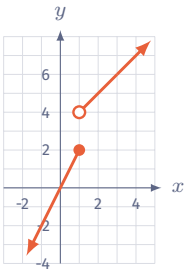
**46.** ★☆☆



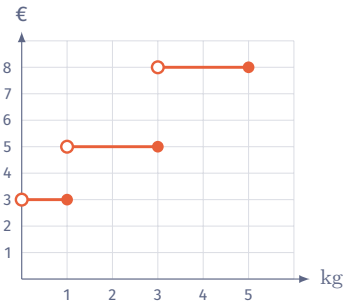

2 h 30 min és la 3a hora: $4{,}50$ €. Discontínua en $t = 1, 2, 3$ (salts): és una funció esglaonada.

**47.** ★★☆ $f(-2) = 1$, $f(0) = 3$, $f(2) = -1$. Per l'esquerra, $x + 3$ s'acosta a $3$, i $f(0) = 3$: és contínua en $x = 0$.

**48.** ★★☆ $g(1) = 2$. Per la dreta, $x + 3$ s'acosta a $4$: fa un salt en $x = 1$, no és contínua.




**49.** ★★☆




$\text{Dom} = (0, 5]$; $\text{Rec} = \{3, 5, 8\}$. Discontínua en $x = 1$ i $x = 3$ (salts).

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**50.** ★★★ Els dos trossos han de valdre el mateix en $x = 2$: $4 + a = 6 - 1 \Rightarrow \boxed{a = 1}$

**51.** ★★★

**a)** En $\boxed{x = 2}$: no és del domini (branques infinites)

**b)** En $\boxed{x = -3}$ i $\boxed{x = 3}$: anul·len el denominador

## 8 Problemes amb funcions

**52.** ★☆☆ $f(x) = 3{,}5 + 1{,}1x$. $f(12) = 3{,}5 + 13{,}2 = \boxed{16{,}70\ €}$. $3{,}5 + 1{,}1x = 25{,}5 \Rightarrow 1{,}1x = 22 \Rightarrow \boxed{x = 20\ \text{km}}$

**53.** ★☆☆ $A(x) = 10 + 0{,}05x$, $B(x) = 0{,}15x$. 60 min: $A = 13$ €, $B = 9$ €: $\boxed{\text{B}}$. 150 min: $A = 17{,}50$ €, $B = 22{,}50$ €: $\boxed{\text{A}}$. Iguals: $10 + 0{,}05x = 0{,}15x \Rightarrow \boxed{x = 100\ \text{min}}$

**54.** ★★☆ $\text{Dom} = \boxed{[-5, 5]}$; $\text{Rec} = \boxed{(-4, 3]}$

Talls: amb l'eix $Y$, $\boxed{(0, -2)}$; amb l'eix $X$, $\boxed{(-5, 0)}$, $\boxed{(-1{,}2, 0)}$, $\boxed{(1{,}6, 0)}$ i $\boxed{(3{,}5, 0)}$.

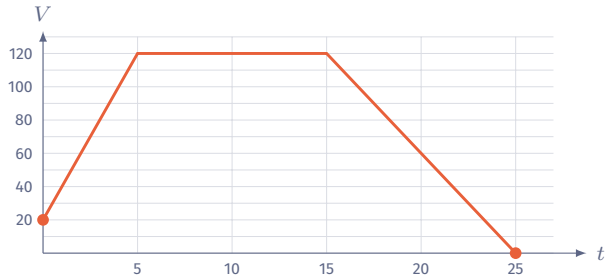
creix: $\boxed{(-5, -3) \cup (0, 2)}$; decreix: $\boxed{(-3, 0) \cup (2, 5)}$

màx. rel.: $\boxed{(-3, 3), (2, 1)}$; mín. rel.: $\boxed{\text{no en té}}$

màx. abs.: $\boxed{3\ (\text{en } x = -3)}$; mín. abs.: $\boxed{\text{no en té}}$ (sácosta a $-4$, però el punt $(0, -4)$ és buit)

$\boxed{\text{discontínua}}$ en $x = 0$ (salt)

**55.** ★★☆




$\text{Dom} = \boxed{[0, 25]}$; $\text{Rec} = \boxed{[0, 120]}$

creix: $\boxed{(0, 5)}$; decreix: $\boxed{(15, 25)}$; constant: $\boxed{(5, 15)}$

Sómple a $100 : 5 = \boxed{20\ \text{L/min}}$ i es buida a $120 : 10 = \boxed{12\ \text{L/min}}$. Màxim absolut 120 L; mínim absolut 0 L (minut 25).

**56.** ★★☆ Base + altura $= 12$: $A(x) = x(12 - x)$, amb domini $(0, 12)$.

| $x$ | 1 | 3 | 6 | 9 | 11 |
|---|---|---|---|---|---|
| $A$ | 11 | 27 | 36 | 27 | 11 |

Màxim en $(6, 36)$: un $\boxed{\text{quadrat de 6 m de costat}}$ ($36\ \text{m}^2$).

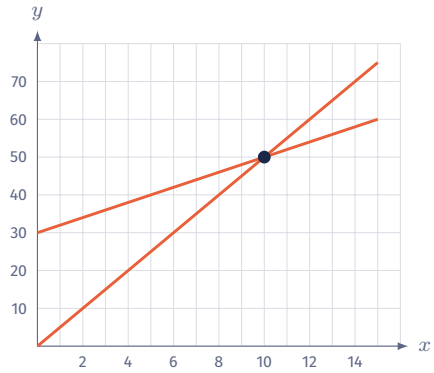
**57.** ★★☆

| $t$ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $h$ | 0 | 25 | 40 | 45 | 40 | 0 |

Màxim $\boxed{(3, 45)}$: 45 m als 3 s. Torna a terra als $\boxed{6\ \text{s}}$. Domini: $\boxed{[0, 6]}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

**58.** ★★★ $A(x) = 30 + 2x$, $B(x) = 5x$. Iguals si $30 + 2x = 5x \Rightarrow x = 10$. A partir d'11 sessions convé A (amb 10, costen igual: 50 €).




**59.** ★★★ $f(x) = \begin{cases} 0{,}5x & \text{si } 0 \le x \le 10 \\ 5 + 0{,}8(x-10) & \text{si } x > 10 \end{cases}$ $f(15) = 5 + 4 = \boxed{9\ €}$. En $x = 10$ els dos trossos valen 5: és contínua.

**60.** ★★★ $d_A(t) = 5t$, $d_G(t) = 15(t-1)$ per a $t \ge 1$. $5t = 15t - 15 \Rightarrow t = 1{,}5$. L'atrapa a l'hora i mitja d'eixir l'Anna, a $7{,}5$ km de casa.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)